Übungsblatt 7: Multicore, Speicherbesitz und Cache

Musterlösung · Echtzeitsysteme (EZS)

Prof. Dr.-Ing. Daniel Klünder

Aufgabe 1: Zuständigkeit und gemeinsames Zeitbudget (8 Punkte)

Eine Messstation betreibt einen FreeRTOS-Kernel auf M4 und eine eigenständige M7-Hauptschleife.

1. Ordnen Sie AMP oder SMP zu. Darf M7 ein im SRAM abgelegtes M4-Mutexhandle direkt verwenden? Warum nicht? (3 Punkte)
2. Eine Antwort benötigt disjunkt 3 ms eigene Arbeit, 4 ms Warten auf die Gegenstelle und 1 ms Businterferenz. Prüfen Sie $D = 7\,\text{ms}$. (2 Punkte)
3. Zwei Kerne ändern unterschiedliche Felder desselben GPIO-Konfigurationsregisters jeweils per Read-Modify-Write. Warum verhindert getrennte Pinzuordnung den Konflikt nicht? Formulieren Sie eine Besitzerregel. (3 Punkte)

Musterlösung: AMP: getrennte Firmware-/Schedulingkontexte. Das M4-Handle verweist auf lokale Kernelverwaltung; M7 ist dadurch weder Kernelteilnehmer noch automatisch geschützt. $R = 3 + 4 + 1 = 8$ ms, Miss um 1 ms. Verschiedene Registerfelder können durch verschachtelte vollständige Registerrückschreibungen verlorengehen. Ein Kern konfiguriert den gesamten gemeinsam betroffenen Peripherieblock; der andere nutzt nur das vereinbarte Interface. Pin Context ist eine Generierungshilfe, keine Hardwarezugriffssperre.

Aufgabe 2: Einen neuen Shared-Entwurf prüfen (8 Punkte)

Nur für diesen Papierentwurf: vier natürlich auf vier Byte ausgerichtete `uint32_t`-Felder `magic`, `sequence`, `command`, `value`. Das Objekt liegt auf einer 32-Byte-Grenze in einer auf 32 Byte aufgefüllten Sektion. Reserviert ist eine 32-KiB-MPU-Region ab `0x38008000`.

1. Geben Sie Feldoffsets, Typgröße, Sektionsreserve, letzte Regionsadresse und SIZE-Code an; es gilt Größe $= 2^{\text{SIZE}+1}$ Byte. (4 Punkte)
2. M7-Map: Objekt bei `0x38008000`; M4-Map: `0x38008040`. Genügt derselbe C-Header? Was ist zu korrigieren? (2 Punkte)
3. `NOLOAD` ist gesetzt, M4 nullt nach dem Boot aber einen überlappenden Bereich. Warum bleibt das ein Fehler? Wer initialisiert wann, und reicht eine alte Kennung nach einseitigem Reset? (2 Punkte)

Musterlösung: Offsets 0/4/8/12, Typgröße 16 Byte, Sektionsreserve 32 Byte, MPU-Fenster 32768 Byte. Letzte Adresse `0x3800FFFF`, SIZE 14. Gleich benannte Symbole zeigen auf unterschiedliche Bytes; tatsächlich verwendete Linkerskripte und beide Maps müssen dieselbe physische Adresse zeigen. Private Daten dürfen die Reserve nicht belegen. `NOLOAD` verhindert

keine expliziten Startup-/Debugger-Schreibzugriffe. Ein Besitzer initialisiert vor Freigabe des anderen Kerns; beide Copy-/Zero-Tabellen sparen den Block aus. Eine alte Kennung beweist keine neue Sitzung; im Basisvertrag gemeinsamer Neustart.

Aufgabe 3: Cachekopien sind keine gemeinsame Sicht (8 Punkte)

1. M7 hat nach einem Store eine Dirty-Kopie mit 27; SRAM enthält noch 19. Was kann M4 lesen? Umgekehrt schreibt M4 44 in SRAM, M7 hält eine gültige alte Kopie mit 27. Was kann M7 lesen? Reichen `volatile` und DMB? (3 Punkte)
2. Bei 32-Byte-Cachezeilen beginnt ein 12-Byte-Puffer bei `0x3800003C`. Bestimmen Sie den vollständig zu wartenden Bereich, Länge und Zeilenzahl. (2 Punkte)
3. M7 ändert Wort A seiner Dirty-Zeile auf 41, B bleibt dort null. M4 schreibt inzwischen B im SRAM auf 73. Was kann ein Clean der M7-Zeile bewirken? Welche Besitzgranularität ist nötig? (3 Punkte)

Musterlösung: M4 kann 19 lesen, M7 weiterhin 27. `volatile` beeinflusst Compilerzugriffe, DMB ordnet relevante Zugriffe; beides ersetzt kein Zurückschreiben oder Verwerfen von Cachekopien. Nutzende exklusiv `0x38000048`, Wartung von `0x38000020` bis exklusiv `0x38000060`: 64 Byte, zwei Zeilen. Clean kann die M7-Zeile mit A=41/B=0 zurückschreiben und die neuere 73 überschreiben. Besitz und Wartung müssen sämtliche betroffenen Cachezeilen samt Nachbarobjekten berücksichtigen, nicht nur die einzelnen Wörter.

Aufgabe 4: Veröffentlichen, konsumieren und abbrechen (8 Punkte)

Ein Ein-Platz-Kanal wird phasenweise übergeben. Bei REQ besitzt M4 den Wert, bei RESP M7. M7 bietet nacheinander 4, 11 und 23 an; M4 berechnet $y = 3x + 2$ und publiziert eine Antwort. Es gibt genau einen Teilnehmer je Kern, geordneten nicht cachebaren Speicher und ausgerichtete Wortzugriffe als Plattformannahme.

1. Bestimmen Sie Antworten und Reihenfolge von Nutzwert, DMB und Phasenflag beim Publizieren und Konsumieren. (4 Punkte)
2. Eine niedrigere M7-MPU-Region ist nicht cachebar, eine passende höher nummerierte Region cachebar. Welches Attribut gilt? Macht Shareable daraus Hardware-Kohärenz? (2 Punkte)
3. Ein lokaler Timeout tritt ein. Darf der wartende Kern den Kanal sofort nullen? Was setzt ein Neustart voraus? (2 Punkte)

Musterlösung: Antworten 14, 35, 71. Publizieren: Nutzwert schreiben, DMB, Flag auf Gegenbesitz setzen. Konsumieren: erwartetes Flag beobachten, DMB, Nutzwert lesen. Der alte Besitzer schreibt nach Übergabe nicht weiter. Höhere passende Regionsnummer gewinnt; Shareable allein erzeugt hier keinen M7/M4-Cacheabgleich. Timeout beweist nicht, dass die Gegenstelle fertig ist. Lokal diagnostizieren, keine besitzlose Neuinitialisierung; im Basisvertrag beide Kerne kontrolliert gemeinsam neu starten.

Aufgabe 5: Sichtbarkeit und Atomarität trennen

Ein nicht cachebarer Zähler steht bei 62. Beide Kerne lesen 62, erhöhen privat um eins und schreiben 63. War die MPU-Einstellung deshalb wirkungslos? Warum hilft auch ein nur vom M4 verwendeter Mutex nicht gegen M7?

Musterlösung: Die Einstellung betrifft Sichtbarkeit, nicht die Unteilbarkeit des gesamten Inkrements. Endwert 63 statt 64 ist ein Lost Update trotz gemeinsamer SRAM-Sicht. M7 nimmt am lokalen M4-Mutex nicht teil. Zusätzlich ist ein von beiden Seiten eingehaltener Besitz-/Ausschlussvertrag erforderlich.

Aufgabe 6: Eine eigene Antwortfunktion für den zweiten Kern schreiben

Programmieren, etwa 25–35 Minuten. Die vorbereitete Dual-Core-Basis `code/lab07/` hält Bootfolge, beide Linkerlayouts und den nicht cachebaren Shared-Bereich fest. In beiden Zielen ist `LAB07_STUDENT_EXERCISE` definiert. M7 sendet 4, 11 und 23. Sie implementieren auf CM4 `Lab07_Respond()` in `respond_student.c`; die Basis ruft sie erst bei beobachtetem `REQUEST_M4` auf.

1. Übernehmen Sie nach einer DMB-Barriere `ipc.payload` in eine private Variable. Berechnen Sie $3x + 2$, schreiben Sie das Ergebnis und veröffentlichen Sie anschließend mit korrekter Reihenfolge `RESPONSE_M7`. Der Schritt führt weder einen Kernel-Warteaufruf noch eine eigene Warteschleife aus.
2. Zeichnen Sie vor dem Build die drei erwarteten Antworten und die jeweilige Schreibberechtigung auf. Die C-Basis prüft Antworten, Phasen und Timeouts.
3. Bauen und laden Sie beide Images. Prüfen Sie `lab07_cm7_reply`, beide Done-Kennzeichen und `lab07_error`. Lesen Sie gemeinsame Diagnosen nur bei angehaltenen beiden Kernen. Die Startdatei ohne Implementierung endet absichtlich im Protokollfehler und zählt keine gültige Antwort.
4. Ergänzen Sie nur nach erfolgreichem Gesamtlauf die vorbereitete Anzeige auf **LD1/PB0**. Erklären Sie, weshalb eine leuchtende LED keine Cache- oder Fristgarantie ist. Ein cachebarer Fehlerbuild ist für diese Aufgabe nicht nötig.

Vorbereitete Basis: Projektanleitung, STM32CubeMX und VS Code mit STM32 VS Code Extension für **NUCLEO-H755ZI-Q / STM32H755ZIT6**. Board und USB/ST-LINK genügen. Eigene Implementierung und tatsächlichen Prüfstatus festhalten; Debuggerdiagnosen bei angehaltenem zuständigem Kern lesen.

Quellen: Buttazzo, *Hard Real-Time Computing Systems*; ST UM2408 und RM0399; Arm CMSIS und gegebenenfalls CMSIS-RTOS2. Papierwerte sind Lehrannahmen.

Musterlösung:

Musterlösung zu Aufgabe 6

Die Basis erhält alle Linker-, MPU- und Startpflichten; die Studierenden schreiben den Daten-/Phasenübergang selbst. Die Antwortfunktion ist nur für die im Blatt begrenzten Eingangswerte ausgelegt.

```
#include "main.h"
#include "lab07_ipc.h"
#include "lab07_student.h"

void Lab07_Respond(void)
{
    __DMB();
    const uint32_t request = ipc.payload;
    ipc.payload = 3U * request + 2U;
    __DMB();
    ipc.state = RESPONSE_M7;
    __DMB();
}
```

Erwartete Antworten 14,35,71, anschließend `TURN_M7`, finaler Payload 71. Die erste DMB ordnet die Nutzlastlesung nach der zuvor beobachteten Requestphase. Die zweite liegt vor der Veröffentlichung. Debugger-SRAM-Sichten und Funktionsabschluss ersetzen keinen Nachweis für einen anderen cachebaren Aufbau.